

NEBOSH PSM Element (2) EXAM QUESTIONS

Q.1 A flammable liquid has overflowed from a vessel during the filling operation while the liquid was transferred via a pump to a vessel where it is metered in based on the transfer time & pump speed. What is the root cause from the below?

سائل قابل للاشتعال فاض من وعاء أثناء التعبئة باستخدام مضخة، وكان القياس يعتمد على زمن النقل وسرعة المضخة. ما السبب الجذري؟ / في المقرر ص 66 الوحدة الأولى

- 1: Operator Error
- 2: Pump changed for a higher rate
- 3: Poor initial risk assessment

4: All of the above الخطأ قد يكون بشرياً، أو تغيير معدل الضخ، أو ضعف التقييم المسبق للمخاطر؛ جميعها تسهم في الحادث

Q.2 Avoidance of corporate amnesia means is to? / الوحدة الأولى ماذا يعني تجنب "فقدان ذاكرة المؤسسة"؟

1: Rely on individuals الاحتفاظ بالمعلومات بشكل رسمي بدلاً من الاعتماد على الأفراد

2: Learnt lessons توثيق الدروس المستفادة من الحوادث

3: Decisions & designs تسجيل القرارات وحفظ التصميمات

4: Both 2 & 3 توثيق الدروس المستفادة وتسجيل القرارات وحفظ التصميمات يمنع تكرار الأخطاء / المقرر ص 70

Q.3 External Sources of Process Safety Management information are the below EXCEPT?

مصادر خارجية لمعلومات إدارة السلامة العملية باستثناء؟ / الوحدة الأولى

1: EU Directives & UK-HSE

2: OSHA, HES, BS & ILO

3: IChemE

4: Chemical Laboratories المختبرات الكيميائية ليست جهة تشريعية/مرجعية عامة مقارنة بالهيئات والمعايير / المقرر ص 76

Q.4 What is the MOC Process steps? الوحدة الأولى ما خطوات عملية إدارة التغيير /

- 1: Produce document detailing changes & risk assessment
- 2: Getting Authorization of Changes & document & record it
- 3: Consult & inform those effected

4: All of the above تشمل التوثيق والتقييم والموافقة والتشاور والإبلاغ / ص 84

Q.5 Organizations do not learn from previous accidents and same incident happen again due to

عدم التعلم من الحوادث السابقة وتكرارها يحدث بسبب؟

- 1: lack of Risk Assessment
- 2: lack of Incident Investigations
- 3: lack of Decision Making

4: lack of Corporate Amnesia فقدان ذاكرة المؤسسة (عدم الاحتفاظ بالدروس) يؤدي لتكرار الحوادث

Q.6 Which one is benefit of Consultation الوحدة الأولى أي مما يلي يُعد فائدة للاستشارة ؟ /

- 1: All matters are not being agreed
- 2: Do not improve Safety Culture

3: Clear demonstration of management commitment الاستشارة تُظهر التزام الإدارة / ص 90

- 4: Workers do not feel more involved

Q.7 The ability to understand responsibilities and perform activities according to standards are properties of: القدرة على فهم المسؤوليات وتنفيذ الأنشطة وفق المعايير هي خصائص؟

- 1: Leadership
- 2: Competency الكفاءة
- 3: Training
- 4: Accountability

Q.8 **Structural collapse** is an example of lack of الوحدة الأولى / على نقص / يُعد الانهيار الهيكلي مثالاً على

1: Construction Safety

2: Process Safety 37 الفصل الهيكلي يرتبط بسلامة العملية والتصميم والإدارة / ص

3: Personal Safety

4: Inherent Safety

Q.9 Which one is an example of external source of information in PSM? مصدر خارجي للمعلومات/ وحدة أولى

1: Safety data Sheet

2: Process control System

3: Manufacturer Data 76 بيانات المصنع مصدر خارجي / ص

4: Audit Record

Q.10 Which one is **not** a method of Consulting. أي مما يلي ليس طريقة للاستشارة؟ / الوحدة الأولى

1: Email

2: Safety Circles

3: Discussion Groups

4: None of Above 91 جميع الخيارات طرق استشارة صحيحة / ص

Q.11 Safety objectives means in PSM?ماذا تعني

1: Targets

2: Aims هي الغايات أو الأهداف العامة التي تسعى المؤسسة لتحقيقها لحماية الأرواح والبيئة

3: Mission

4: Policy

Q.12 Which one is **not** a reason of incident investigation in PSM? أي مما يلي ليس سبباً للتحقيق في الحوادث

- 1: Update Risk Assessment
- 2: Determine Disciplinary action needed
- 3: Legal Compliance

4: MOC Compliance الامتثال لمتطلبات إدارة التغيير / الوحدة الأولى / المقرر ص 68

Q.13 If an oil storage tank outer walls faced some corrosion what could be the first possible reason? تآكل بجدار خزان نفط خارجي؛ ما أول سبب محتمل؟

- 1: Environmental Aspects
- 2: Material Shelf Life

3: Both 1 & 2 العوامل البيئية وعمر المادة كلاهما مؤثران

- 4: Poor control on Process Parameters

Q.14 Process Risk Management includes? إدارة مخاطر العمليات تشمل / عناوين الوحدة الثانية / المقرر ص 4

- 1: Established PSMS & Risk Management Techniques
- 2: Assets & Maintenance Management
- 3: Responsibilities, PTW, Shift handover & Contractor Management

4: All of the above تشمل الأنظمة، الأصول، الصيانة، المسؤوليات، والتصاريف

Q.15 Reasons for developing PSMS? أسباب تطوير نظام إدارة سلامة العمليات

- 1: **Moral, Ethical, Financial**
- 2: Financial, Legal & customer compliance
- 3: Legal, environmental & ethical

4: Moral, Legal & Financial أخلاقية ومالية وقانونية / المقرر ص 6

Q.16 Avoidance of incidents and disasters is essential because of?

تجنب الحوادث والكوارث ضروري بسبب؟

- 1: Financial Reasons
- 2: Legal/Compliance reasons
- 3: Moral Reasons

4: All of the above دوافع أخلاقية وقانونية ومالية مجتمعة / نفس السؤال السابق / ص 6

Q.17 Strong Leadership, hazard analysis, MOC, Operation within design intent & competence management are the key elements of?

القيادة القوية، تحليل المخاطر، إدارة التغيير، التشغيل ضمن التصميم، والكفاءة هي عناصر؟

العناصر ال 10 الأساسية المكونة لنظام إدارة سلامة العمليات / المقرر ص 13 PSMS

- 2: PDCA
- 3: MOC
- 4: None of the above

Q.18 Contractors control, Assets Integrity, Emergency response, incident investigation & performance monitoring/review are the key elements of?

إدارة المقاولين، سلامة الأصول، الطوارئ، التحقيق، ومراقبة الأداء هي عناصر؟ / الصفحة الثانية من العنصر الأساسية ال 10

- 1: MOC
- 2: PDCA

3: PSMS العنصر ال 10 الأساسية المكونة لنظام إدارة سلامة العمليات / المقرر ص 14

- 4: None of the above

Q.19 PDCA is a key element of? PDCA في عناصر أساسي

1: HAZOP

2: HAZID

3: PSMS المقرر ص 18

4: None of the above

Q.20 Management review & ensuring continual improvement is falls under?

مراجعة الإدارة وضمان التحسين المستمر تقع ضمن أي مرحلة؟

1: Act, المقرر ص 18

2: Check

3: Do

4: Plan

Q.21 Licence to operate required to submit a Safety Case with one of the below informations?

رخصة التشغيل تتطلب تقديم Safety Case يحتوي على؟

1: Identified High Hazards

2: Identification & control of Major Accident Risks

3: Controlled Risks to ALARP

4: All of the above المقرر ص 19

Q.22 MAPP stands for ماب تعني

1: Man against performance procedure

2: Major accident prevention policy سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى / المقرر ص 21

3: Both 1 & 2

4: None of the above

Q.23 Emergency plans with monitoring & auditing process falls under?

خطط الطوارئ مع المراقبة والتدقيق تقع ضمن؟

- 1: ALARP
- 2: ETA
- 3: HAZOP

4: MAPP سياسة الوقاية من الحوادث الكبرى / المقرر ص 21

Q.24 One of the key difference between leading & lagging indicators is?

فرق رئيسي بين المؤشرات الاستباقية والمتأخرة هو؟

1: Proactive & reactive approach 22 لاسبقية وقائية، والمتأخرة تفاعلية / المقرر ص 22

- 2: Monitoring of unsafe acts & conditions
- 3: Both 1 & 2
- 4: None of the above

Q.25 Reported nearmisses of a plant which is operated outside of intended operational envelope is considered an example of; الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة لمصنع تم تشغيله خارج حدود التشغيل المصممة له تُعد مثالاً على؟

1: Leading Indicators المؤشرات الاستباقية

- 2: Process Indicators
- 3: Lagging indicator
- 4: None of the above

يُعتبر الإبلاغ عن الحوادث الوشيكة مؤشراً استباقياً Leading Indicators لأنه يكشف عن نقاط الضعف في الحواجز الوقائية قبل وقوع كارثة، بينما تُصنف الحوادث التي تسببت في أضرار فعلية كمؤشرات متأخرة Lagging indicator

Is near miss a leading indicator or lagging indicator? A near miss itself as an incident occurred in the past is a lagging indicator

- But when it comes to reporting it to prevent other incidents or accidents from happening then we can consider it leading indicator

Q.26 Determining what can go wrong in the process and identify risk controls to prevent such incidents is an important step for development & implimenation of?

تحديد ما قد يسوء في العملية وتحديد ضوابط المنع خطوة مهمة لتطوير وتنفيذ؟

1: Leading Indicators

2: Process Safety Indicators PSIs 26 تطوير وتنفيذ مؤشرات أداء السلامة / ص

3: Lagging Indicators

4: None of the above

Q.27 For the development & implimentation of PSIs needs the below things to do?

تطوير وتنفيذ مؤشرات أداء السلامة يتطلب

1: Risks identification & controls

2: Establishing Leading & Lagging indicators

3: Monitoring & reviewing the indicators

4: All of the above 26 تطوير وتنفيذ مؤشرات أداء السلامة / ص

Q.28 Testing of Emergency systems vs plan as per PSIs is an example of?

اختبار أنظمة الطوارئ مقابل الخطة وفق مؤشرات أداء السلامة مثال على؟

1: Lagging indicators

2: Leading Indicators نشاط استباقي للتحقق من الجاهزية

3: Both 1 & 2

4: None of the above

Q.29 A systematic, objective, critical evaluation of how well an organization's management system is performing by examining evidence is called? التقييم المنهجي والموضوعي للأدلة لقياس أداء نظام الإدارة يُسمى؟

1: Inspection

2: Risk Assessment

3: Monitoring

4: Auditing 28 المقرر ص / التقييم المطابقة / التفتيش يعتمد على الأدلة لتقييم المطابقة / المقرر ص 28

Q.30 Auditing Compliance needs that the audits are? الامتثال للتفتيش يتطلب أن تكون عمليات التفتيش؟

1: Proactive & checking of HSE system

2: Checking of controls

3: Identifying the areas for improvement

4: All of the above 30 المقرر ص

Q.31 Quantitative Risk Assessment differ from qualitative risk assessment because it is more:

التقييم الكمي للمخاطر (QRA) يختلف عن التقييم النوعي لأنه أكثر؟

A-adaptive

B-objective موضوعي

C-subjective

D-detective

أكثر موضوعية لأنه التقييم الكمي يعتمد على البيانات الرقمية، الإحصائيات، لتقديم نتائج قابلة للقياس مما يقلل من التحيز الشخصي

Q.32 The chances of a hazard that can cause harm, in a combination with the severity of injury damage or loss that might foreseeably occur is called?

احتمال حدوث خطر مسبب للضرر مع شدة الإصابة أو الخسارة المتوقعة يُسمى؟

1: Hazard

2: Advance Risk

3: Risk 35 المقرر ص / الخطورة او المخاطرة / Risk 35

4: None of the above

Q.33 Whats is purpose of Risk Assesment? ما الغرض من تقييم المخاطر؟

1: Workplace safety

2: Risk reduction

3: Both 1 & 2 37 ص يهدف لحماية مكان العمل وتقليل المخاطر /

4: Legal compliance

Q.34 Recording the significant findings" is the -----step of Risk Assessment.

تسجيل النتائج الهامة هو أي خطوة من خطوات تقييم المخاطر؟

a) 1

b) 2

c) 3

d) 4 39 ص المقرر

Q.35 Identification of possible additional risk reduction is an important step in?

تحديد فرص إضافية لتقليل المخاطر هو خطوة مهمة في؟

1: Risk Assesment

2: HAZID

3: ALARP

4: Advance Risk Assesment 41 ص تقييمات المخاطر المتقدمة /

Q36 Risk estimation & ranking of risks is the ---- step of Advanced Risk Assesment.

تقدير المخاطر وترتيبها هو أي خطوة من خطوات التقييم المتقدم للمخاطر؟

1: First

2: Second 41 ص تقييمات المخاطر المتقدمة /

3: Third

4: Fourth

Q37 What is most important & comprehensive risk assesment in PSM?

ما أكثر تقييم مخاطر شمولاً وأهمية في PSM؟

1: SQ

2: QRA التقييم الكمي للمخاطر

3: Q

4: All of the above

لأنه يقدم تحليلاً رقمياً وكمي شاملاً ودقيقاً دقيقاً لاحتمالية وقوع الحوادث وشدة نتائجها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات واضحة

Q38 Hazard can be realized much deeper through? يمكن فهم الأخطار بشكل أعمق من خلال؟

1: HAZOP الهازوب يحلل الانحرافات التشغيلية بتفصيل كبير

2: HAZID

3: ETA

4: Swiss Chees Model

Q39 The application of effective risk management tools are initially considered at;

تطبيق أدوات إدارة المخاطر بفعالية يُؤخذ في الاعتبار أولاً في؟

1: Concept & design stage خلال مرحلة التصميم / المقرر ص 101

2: Before Start up

3: During unusual process activities i.e. start-up & shut down

4: All of the above

البداية في إدارة المخاطر خلال مرحلة التصميم هو الأكثر فعالية لأنه يسمح بإزالة المخاطر من جذورها قبل تنفيذ المشروع أو التشغيل.

Q40 Hazard realisation when drawn together is known as -----? تمثيل تحقق الأخطار مجتمعة يُعرف باسم؟

1: ETA

2: Bow-tie diagram نموذج ربطة العنق / المقرر ص 52

3: Both 1 & 2

4: None of the above

Q41 Active & passive protection barriers are the examples used in? الحواجز الوقائية النشطة والسلبية تُستخدم في؟

- 1: PFDs
- 2: HAZOP
- 3: QRA

4: Bow tie Model نموذج ربطة العنق / المقرر ص 54

Q42 Process parameters are agreeable with guideword eg more, less no, reverse in-----?

استخدام كلمات إرشادية مثل (أكثر، أقل، لا، عكس) مع متغيرات العملية يتم في؟

1: HAZOP دراسة المخاطر وقابلية التشغيل / المقرر ص 76

- 2: HAZID
- 3: ETA
- 4: None of the above

Q43 Multidisciplinary team approach is essential for-----? نهج الفريق متعدد التخصصات ضروري في؟

1: HAZID

2: HAZOP الهازوب يتطلب خبرات تشغيلية وهندسية وسلامة معاً / المقرر ص 57

- 3: Risk Assessments
- 4: None of the above

Q44 In HAZOP, the use SCALD word against Temperature-Process Parameter is noted as a-----?

في HAZOP، استخدام كلمة SCALD بمعنى حروق أو درجات حرارة مرتفعة جداً تسبب إصابة مع معلمة درجة الحرارة يُعد؟

1: Guideword

2: Deviation انحراف / الكلمة تصف انحرافاً عن الحالة التشغيلية الطبيعية (مثل تجاوز درجة الحرارة للحدود الآمنة) / ص 67

- 3: Cause
- 4: Consequence
- 5: Action

Q45 FARSI stands for من الوحدة الثالثة

ANS: Functionality, Availability, Reliability, survivability, interdependency

Q46 Top down study with brain storming process is used for -----in PSM.

دراسة من أعلى لأسفل باستخدام العصف الذهني تُستخدم في؟

1: HAZOP

2: PFDs

3: HAZID 83 ص يركز على تحديد الأخطار مبكرًا بأسلوب عام /

4: ETA

Q47 FMEA stands for?

1: Failure mood effect alarm

2: Failure mode elements analysis

3: Failure mode effect analysis 92 ص (تحليل أنماط وآثار الإخفاق / الفشل) المقرر ص

4: None of the above

Q48 FMEA requires a multidisciplinary team to -----؟ يتطلب فيما فريقًا متعدد التخصصات من أجل؟

1: Identify failure modes & effect of failures

2: Severity, cause, occurrence & detection

3: Recommended actions to be taken

4: All of the above 92 ص المقرر ص

Q49 Event Tree Analysis (ETA) can be used for evaluating the; يمكن استخدام تحليل شجرة الأحداث لتقييم؟

1: Active controls

2: Passive controls

3: Pro-active or re-active controls 86 ص / المقرر ص (الضوابط الاستباقية أو التفاعلية)

4: None of the above

تستخدم ETA إذا كنا نريد تقييم العواقب بعد الحادث. وفيها حدث ابتدائي **Initiating Event** وليس شرطاً أن يكون الحادث قد وقع فعلياً في الواقع. فهو حدث ابتدائي مفترض ممكن يحصل ويمكن ما يحصل نستخدمه كنقطة بداية للتحليل

Q50 In PSM, **loss of flammable liquid** could potentially result in-----?

في PSM ، فقدان / تسرب سائل قابل للاشتعال قد يؤدي إلى؟

1: Fire & explosion تسرب السوائل القابلة للاشتعال قد يكون أبخرة قابلة للاشتعال

2: Slips trips & fall

3: Air contamination

4: None of the above

Q51 In PSM; ALARP stands for?

1: As low as is reasonably proactive

2: As low as is reasonably practicable 95 ص / المقرر ص منخفض بقدر ما هو عملي ومعقول

3: Both 1 & 2

4: None of the above

Q52 In hierarchy of Risk control Elimination means -----? في هرم التحكم في المخاطر، ماذا يعني الإزالة؟

1: Removal of Hazard المعنى المباشر للإزالة عبر التخلص التام من مصدر الخطر

2: Minimization of Inventories

3: Both 1 & 2

4: None of the above

2/ تعتبر شكلاً من أشكال الإزالة (أو التقليل الجذري) للمواد الخطرة من موقع العمل، مما يلغي وجود الخطر في تلك المنطقة

The term 'ATEX' is an acronym, derived from the French title of the 94/9/EC Directive. ATEX is:

the name commonly given to the legal requirements for controlling explosive atmospheres and the suitability of equipment and protective systems used in them.

مصطلح "ATEX" هو اختصار مشتق من EC/9/94. كما يُطلق اسم ATEX عادةً على المتطلبات القانونية للتحكم في الأجواء القابلة للانفجار ومدى ملائمة المعدات وأنظمة الحماية المستخدمة فيها.

Q53 In Process Safety the emphasis is given on the prevention of ? في سلامة العمليات، التركيز يكون على منع ؟

A Major disasters تركيز على منع الحوادث الكبرى وليس الحوادث الشخصية البسيطة

B Complex technical control

C Robust Safety Management System

D All of the above

Q54 In PSM; Leadership is important?

في نظام إدارة سلامة العمليات (PSM)، تعتبر القيادة هي "المحرك" الأساسي للمنظومة لعدة أسباب

A For giving high priority to process safety القادة هم من يضعون السياسات / إعطاء أولوية قصوى لسلامة العمليات

B To ensure Personal Safety ضمان السلامة الشخصية: القيادة الفعالة تهتم بحماية الموظف من الحوادث اليومية مثل السقوط

C To provide Trainings & PPEs من واجبات القيادة توفير الموارد (PPE) توفير التدريب ومعدات الوقاية الشخصية

D All of the above القيادة تربط بين الموارد، الثقافة، والالتزام لتحقيق بيئة عمل آمنة

Q55 What is the most important benefit of involving workers when carrying out risk assessments?

ما أهم فائدة من إشراك العمال في تقييم المخاطر؟

A To reduce resistance and conflict when risk assessments are introduced.

B To make sure there is a balanced representation of workers and managers.

C To enable employer and employees to comply fully with legal requirements.

D To gather detailed practical knowledge about workplace hazards and risks.

العمال يملكون معرفة عملية حقيقية بالمخاطر اليومية

استراتيجية الصيانة والفحص المعتمدة على المخاطر تشمل؟ Q56 Risk-based maintenance & Inspection Strategy

- a) Breakdown maintenance
- b) Condition Monitoring
- c) Planned Preventive Maintenance

المقرر ص 112 d) All of the above

دائرة مخاطر العمليات تشمل؟ Q57 Management of Process Risk?

- A. Establishing a process SMS
- B. Risk Management Techniques-PSM
- C. Assets Management & Maintenance strategies
- D. Role, Purpose & features of PTW
- E. Safe Shift handover & Contractor Management

عناوين الوحدة الثانية / المقرر ص 4 F. All of the above

Q58 Process organizations have in place a wide range of mitigation measures designed to reduce the consequences of a major incident. Which risk management technique is especially suited to assess the effectiveness of these mitigation measures?

لدى المنظمات مجموعة واسعة من تدابير التخفيف المصممة للحد من عواقب الحوادث الكبرى. ما هي تقنية إدارة المخاطر الأنسب لتقييم فعالية وسائل التخفيف بعد الحادث؟

A Failure Mode Effects Analysis (FMEA).

يقيم ما يحدث بعد الحدث الابتدائي ومدى نجاح الحواجز / تحليل شجرة الأحداث B Event Tree Analysis (ETA).

C Risk assessment (RA).

D Hazard Identification (HAZID).

تحليل شجرة الأحداث يركز بشكل محدد على ما يحدث بعد وقوع الحدث الابتدائي، حيث يقوم بتقييم تسلسل الأحداث بناءً على نجاح أو فشل حواجز السلامة وأنظمة التخفيف الموجودة، مما يحدد النتائج النهائية المحتملة.

Q59 Which of the following is an example of planned preventive maintenance?

مثال على صيانة وقائية مخططة؟

A daily visual inspections of process plant.

B greasing of pump bearings. 112 تشحيم محامل المضخة / إجراء دوري لمنع الأعطال قبل حدوثها / المقرر ص

C regular sampling of product.

D testing of stack emissions

Q60 Quantitative risk assessment differs from qualitative risk assessment because it is more:

التقييم الكمي للمخاطر يختلف لأنه أكثر؟ / مكرر

A adaptive.

B objective. يعتمد على أرقام واحتمالات وليس رأياً شخصياً.

C subjective.

D detective.

Q61 A preferred method of conducting a shift handover is: الطريقة المفضلة لتسليم الوردية هي؟

A face to face using verbal and written communication. 137 تضمن وضوح المعلومات بدون سوء الفهم / ص

B by telephone using verbal communication.

C via a log book using written communication.

D by radio using verbal communication.

Q62 Which of the following is the most important consideration when selecting contractors? اهم عامل

A Proving that they have no previous or pending enforcement actions

B Providing method statements, risk assessments and safety policies

C Evidence of previous safe working and understanding their impact on others

D Membership of a professional body and adequate insurance cover for the work

تعتبر الكفاءة (Competence) العامل الأهم عند اختيار المقاولين. ويتم إثباتها من خلال سجل الأداء السابق الذي يوضح قدرة المقاول على العمل بسلام / هذه تعد مؤشراً أقوى على السلوك المستقبلي مقارنة بمجرد تقديم وثائق ورقية.

Q63 Two separate work permits had been issued for the maintenance work on a pump. One was for **repair of the pump** and one was for removal and servicing of the **pressure relief valve** on the discharge side of the pump. The pump repair had been completed but the servicing of the pressure relief valve had not been completed by the end of the shift. In place of the pressure relief valve a 'blank' had been loosely installed. During shift handover, the maintenance work and return to service of the pump was discussed, but no mention was made of the servicing work being carried out on its pressure relief valve. The pump was then started, allowing flammable liquids to leak from the 'blank'. This vapour cloud ignited, causing a fire. Which of the following actions during...

تم إصدار تصريحين عمل منفصلين لأعمال صيانة مضخة. أحدهما لإصلاح المضخة، والآخر لإزالة صمام تخفيف الضغط وصيانته. اكتمل إصلاح المضخة، لكن صيانة صمام تخفيف الضغط لم تكتمل بنهاية الوردية.

تم تركيب غطاء مؤقت مكان صمام تخفيف الضغط أثناء تسليم الوردية، نوقشت أعمال الصيانة وإعادة تشغيل المضخة، لكن لم يُذكر شيء عن صيانة صمام تخفيف الضغط. ثم شُغِلَت المضخة، مما سبب تسرب سوائل قابلة للاشتعال من الغطاء المؤقت. اشتعلت سحابة البخار هذه، مما تسبب في نشوب حريق. أي من الإجراءات التالية كان سيمنع حادث تسرب السائل القابل للاشتعال؟

A. verbal communication in a quiet place between incoming and outgoing workers

B. Confirmation of permits signed off as completed التأكد من إغلاق التصاريح بمنع التشغيل غير الآمن

إذا تمت مراجعة حالة "تصاريح العمل" بدقة، لتبين أن تصريح صيانة صمام تخفيف الضغط لا يزال مفتوحاً وغير مكتمل

C. Discussion of the recorded process checks undertaken by the outgoing workers

D. A physical demonstration of the plant state between incoming and outgoing workers

عرض عملي لحالة المصنع بين العمال القادمين والمغادرين

Q67 Housing of contractors must be----- from the worksite or plant? جب أن يكون سكن المقاولين؟

1: Closer

2: Away 147 & 146 المقر ص / المقليل تعرضهم لمخاطر العمليات

3: No housing at all

4: None of the above

Q68 Contractors must be audited; يجب التدقيق المقاولين متى؟

1: After finishing the project

2: During the Project

3: Before-during & after completion 149 لضمان الالتزام طوال دورة المشروع / المقرر ص

69: None of the above

Q69 Shift handover must not be; تسليم الوردية يجب ألا يكون عبر؟

1: Face to face

2: Telecom

3: Email

4: Both 2 & 3 الهاتف أو البريد لا ينقل حالة المصنع بدقة

Q70 PTW is not required when the activities-----? لا يُطلب تصريح عمل عندما تكون الأنشطة؟

1: Away from Process areas

2: don't required isolation

3: do not fall in confined spaces

4: All of the above 133 المقرر ص

Q71 Elements of Process Safety Management System? عناصر نظام إدارة سلامة العمليات تشمل؟

1: Strong Leadership, Hazard Analysis, Management of Change

2: Operation within Design Intent, Competence Management, Control of Contractors

3: Assets Integrity, Emergency Response, Process Safety Related Incident Recording & Investigation, Performance Monitoring & Auditing

4: All of the above 14 & 13 المقرر ص

أقسام نظام إدارة الصحة والسلامة؟ Q72 Health & Safety Management Systems Sections?

- 1: Health & Safety Policy (Plan) & Health & Safety Planning (Plan)
- 2: Implementation & Operation
- 3: Checking & Corrective Action (Check) & Management Review (Act)

تتبع دائرة بديا / المقرر ص 18 All of the above 4:

73. There are clear legal, ----- and financial reasons for developing a process safety management system. توجد أسباب قانونية و----- ومالية لتطوير نظام إدارة سلامة العمليات.

A. Moral حماية الأرواح مسؤولية أخلاقية

B. Lethal

C. Ethical

D. Motivational

74. Effective process safety management will help an organization meet the ----- obligation.

دائرة سلامة العمليات تساعد المنظمة على تلبية الالتزام؟

A. Moral

B. Financial

C. Legal الامتثال للقوانين

D. Ethical

75. In PSMS Elements which one covers the normal operations, start-up and shut-down procedures, maintenance, cleaning and emergency situations:

أي عنصر في نظام إدارة سلامة العمليات (PSMS) يغطي العمليات العادية، مثل إجراءات بدء التشغيل والإيقاف، والصيانة، والتنظيف، وحالات الطوارئ:

A. Hazard Analysis

B. Management of Change

C. Competence Management

D. Operation within designed intent يحفظها / المصممة ضمن الحدود.

76. All different models of safety management systems follow the same ----- cycle.

جميع نماذج أنظمة السلامة تتبع أي دورة؟

A. SMS

B. MAPP

C. PDCA التخطيط، التنفيذ، الفحص، التحسين / المقرر ص 16

D. MOC

77. In high hazard processes an operator may have to produce a document known as '-----' to apply for the license to operate.

في العمليات عالية الخطورة يُطلب من المشغل تقديم وثيقة تُعرف باسم للتقدم بطلب للحصول على الترخيص

A. Permit

B. Safety Case ملف أمان / المقرر ص 19

C. Signed document

D. Consent form

78. According to the document provided by the operator in the above statement risks are controlled up to ----- وفقاً للوثيقة المقدمة من المشغل في البيان أعلاه، يتم التحكم في المخاطر حتى

A. Partial level

B. Satisfactory level

C. ALARP (as low as reasonably practical) التحكم في المخاطر بحيث تُخفّض إلى أدنى مستوى ممكن عملياً / ص 19

D. Facts and figures

79. Process Safety Indicators can be divided into two indicators: مؤشرات سلامة العمليات تنقسم إلى؟

A. Determined and analyzed

B. Fixed and processed

C. Leading and lagging استباقية وتفاعلية / ص 22

D. Controlled and Un-controlled

80. In overviewing of the **six steps** to setting performance indicators, **deciding on the scope** of the measurement system and considering what can go wrong and where, comes at:

في الخطوات الست لوضع مؤشرات الأداء، تحديد نطاق نظام القياس والنظر في ما يمكن أن يحدث من أخطاء وأين، يأتي في أي خطوة

A. Step 1 حسب بحثي / احفظها ليست في المقرر

B. Step 2

C. Step 3

D. Step 4

E. Step 5

F. Step 6

بناءً على النماذج الشائعة لتطوير مؤشرات الأداء مثل نموذج لقياس الأداء (PuMP (Performance Measurement Process المكون من 6 خطوات، فإن تحديد نطاق نظام القياس، وتحديد ما يمكن أن يحدث من أخطاء، يتم عادةً في الخطوة الأولى.

81. According to the methods to access the level of risks the process in which **full quantification** occurs by the use of known data comes under:

السؤال يتكلم عن طرق تقييم مستوى المخاطر، ويقول توجد طرق مختلفة لتقييم المخاطر نوعي - شبه كمي - كمي و يسأل تحديداً عن الطريقة التي يتم فيها استخدام بيانات معروفة ومثبتة ويتم فيها تحويل المخاطر إلى أرقام فعلية

A. Qualitative risk assessment

B. Semi- quantitative risk assessment

C. Quantified risk assessment سؤال مكرر بإسلوب آخر / أرقام حقيقية واحتمالات محسوبة

82. LOD (Lines of Defense) or LOP (Layers of Protection) comes under:

خطوط الدفاع (LOD) أو طبقات الحماية (LOP) تحت ما يلي / احفظها

A. FMEA

B. HAZID

C. Bow Tie Model تمثل طبقات الدفاع قبل وبعد الحدث و تظهر يسار ويمين العقدة / المقرر ص 53 & 54

D. HAZOP

83. A HAZOP is carried out on piping and instrumentation diagrams (P&ID's) and breaks the process down in small sections known as:

يتم إجراء تحليل المخاطر التشغيلية (HAZOP) على مخططات الأنابيب والأجهزة (ID&P) ويقسم العملية إلى أقسام صغيرة تُعرف بـ

A. Parts

B. Nodes كل نودز يمثل جزءاً محدداً من العملية / المقرر ص 76

C. Piping sections

D. Sub sections

84. HAZOP is an advanced risk assessment first used by ----- in 1960s

HAZOP هو تقييم متقدم للمخاطر استخدمه لأول مرة بواسطة ----- في الستينيات

A. Nestle

B. Engro fertilizers

C. ICI (Imperial Chemical Industries) شركة آي سي آي (إمبريال) طور المنهج في الستينيات / احفظها

D. Unliver

85. In Failure Mode Effect Analysis (FMEA), Severity*Occurrence*Detection=-----

في FMEA ، حاصل Severity × Occurrence × Detection يساوي؟

A. Recommended Actions

B. Detection Mode

C. Failure modes

D. RPN (Risk Priority Number) تحديد أولوية المخاطر / ص 92

86. ----- is used to evaluate the mitigation measures that will operate after an event, including initiating event and protective measures.

أداة تستخدم لتقييم تدابير / إجراءات التخفيف التي ستعمل بعد وقوع حدث ما، بما في ذلك الحدث المسبب والتدابير الوقائية.

A. FMEA

B. HAZOP

C. HAZD

D. ETA 86 تحليل شجرة الأحداث / المقرر ص

E. Bow Tie Model

87. Pieper Alpha in 1988 was caused by: حدث بايبر الفا كان سببه الرئيسي؟

A. Design and Engineering Flaw عيب في التصميم والهندسة مع فشل إدارة التصاريح / احفظها

B. Lack of Safety rules

C. Lack of Audits

D. Un-controllable measures

88. Ongoing risk assessment, maintenance and inspection, monitoring of control measures, verification are the objectives which are included in the ----- phase of Asset Integrity throughout the lifecycle.

التقييم المستمر للمخاطر والصيانة والتفتيش ومراقبة تدابير التحكم والتحقق هي الأهداف التي يتم تضمينها في أي مرحلة من المراحل في دورة حياة سلامة الأصول

A. Design Phase

B. Commissioning Phase

C. Operation Phase 110 تتم أثناء مرحلة التشغيل / المقرر ص

D. Modifications Phase

89. ----- is highly effective and relies on the operator repairing or replacing plant and equipment that has failed while in use.

نوع من انواع الصيانة فعال للغاية ويعتمد على قيام المشغل بإصلاح أو استبدال المعدات والألات بعد الفشل / ال تعطلت أثناء الاستخدام.

A. Condition monitoring

B. Planned Preventive

C. Breakdown Maintenance الصيانة بعد العطل أو الفشل / ص 112

90. Risk based thinking is now a days applied to -----, essentially calculating the legal, human and financial cost to the company if it fails.

التفكير القائم على المخاطر يطبق الان على ----- بحيث يتم حساب التكلفة القانونية، البشرية، والمالية على الشركة إذا فشل هذا الشيء / السؤال يسأل عن شيء إذا فشل قد يسبب حادث، خسائر بشرية، مساءلة قانونية، وخسائر مالية / احفظها

A. Plant design

B. Reactor design

C. Calibration of instrument

D. SOP's فشله أو عدم اتباعه قد يؤدي إلى إصابات و حوادث جسيمة ومساءلة قانونية وخسائر مالية ضخمة

91. According to the key features of permit to work any isolation needed (such as electrical, mechanical or chemical lines are detailed and recorded and should follow the ----- process that physically prevents the re-energisation of the system.

وفقاً للميزات الرئيسية لتصريح العمل، يتم تحديد وتسجيل أي عزل مطلوب (مثل الخطوط الكهربائية أو الميكانيكية أو الكيميائية) ويجب أن يتبع عملية ----- التي تمنع فعلياً إعادة تشغيل النظام.

A. Calibration process

B. LOTO process (Lock out, Tag out) لمنع إعادة الطاقة غير المقصودة

C. Accountability process

D. Evaluation process

92. With reference to the types of permit Drilling, cutting metal and use of metal equipment are included in: فيما يتعلق بأنواع التصاريح، فإن عمليات الحفر وقطع المعادن واستخدام المعدات المعدنية تدخل ضمن:

A. Hot work permit لأنها تولد شرراً وحرارة

B. Electrical permit

C. Cold work permit

D. Isolation permit

93. Shift handovers must have the right level of technical knowledge, expertise and should also ----

تسليم الورديات يجب أن يمتلك المعرفة التقنية والخبرة ويجب أن:

A. Communicate effectively يكونوا قادرين على التواصل بفعالية لأن التواصل الجيد يمنع الحوادث / ص 136

B. Higher degree

C. Hazards information

D. Be punctual

94. A preferred method of conducting shift handover is: الطريقة المفضلة لتسليم الوردية؟

A. Face to face using verbal and written communication أكثر الطرق أماناً

B. By telephone using verbal communication

C. Via a log book using written communication

D. By radio using verbal communication

95. Which of the following is the most important consideration when selecting contractors?

أهم اعتبار عند اختيار المقاولين؟ سؤال مكرر

A. Proving that they have no previous or pending enforcement actions

B. Providing method statements, risk assessments and safety policies

C. Evidence of previous safe working and understanding their impact on others. الأداء السابق

D. Membership of a professional body and adequate insurance cover for the work.

96. Quantitative risk assessment differs from qualitative risk assessment because it is more: مكرر

A. Adaptive

B. Objective

C. Subjective

D. Detective

97. Which of the following is an example of planned preventive maintenance:

مثال على صيانة وقائية مخططة؟ / سؤال مكرر

A. Daily visual inspection of process plant

B. Greasing of pump bearings إجراء دوري لمنع الأعطال

C. Regular sampling of the product

D. Testing of stack emissions

END OF ELEMENT 02